

Práctica filtro de Kalman

Gestión de Tráfico Aéreo

23 de marzo de 2026

Índice

1. Modelado de la trayectoria	2
2. Modelado del radar	3
3. Filtro de Kalman	4
3.1. Filtro de Kalman con modelo de velocidad constante	4
3.2. Filtro de Kalman con modelo de aceleración constante	4
4. Entrega	4

1. Modelado de la trayectoria

Se debe modelar la trayectoria 2D de una aeronave que vuela desde el fijo RATA hasta el fijo ROVA, pasando por un punto intermedio, NUBLO, tal como se representa en la siguiente figura:

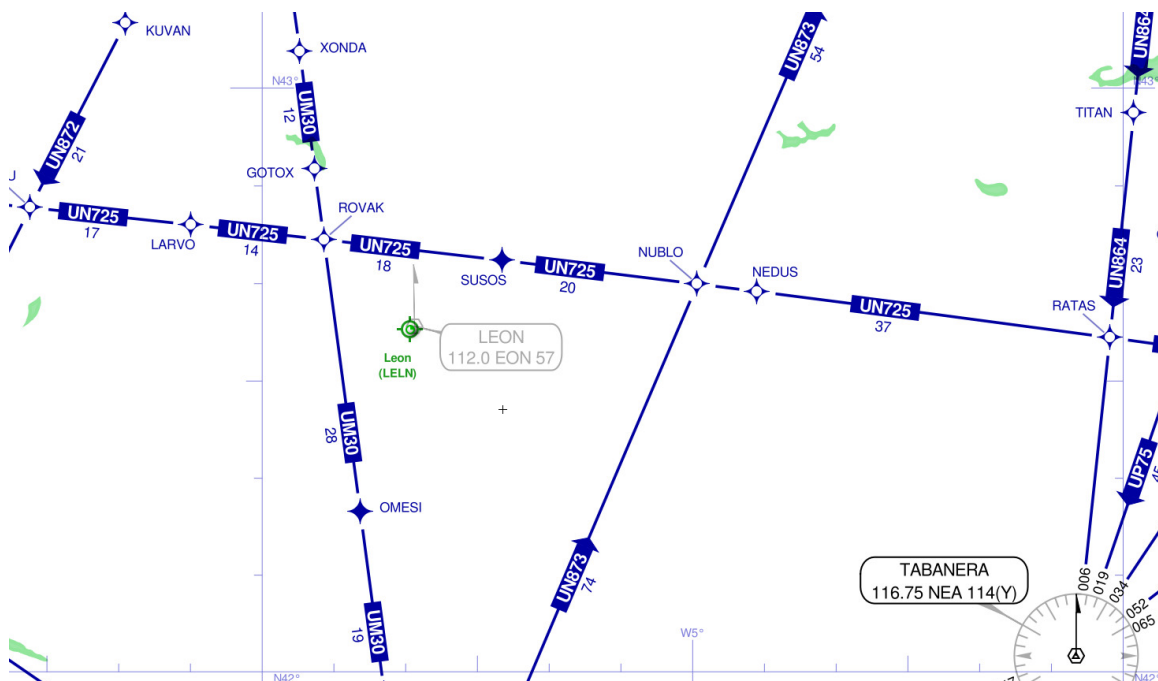


Figura 1: Trayectoria aeronave.

La aeronave partirá del fijo RATAS a una velocidad de crucero v_1 . Al llegar al punto NUBLO, comenzará a acelerar hasta alcanzar la velocidad v_2 . Una vez alcanzada la velocidad v_2 , continuará a velocidad constante hasta el punto ROVAK. Las velocidades horizontales de la aeronave v_1 y v_2 tienen los valores de 410 knots y 510 knots (TAS) respectivamente, y se supone que no hay viento.

Las coordenadas de los fijos RATAS, NUBLO y ROVAK se pueden encontrar en el AIP de ENAIRE, en la sección de ruta. Por ejemplo, en las cartas de Rutas de Navegación de Área (ENR 3.2).

Considerar una aceleración de la aeronave de tal forma que se llegue a la velocidad v_2 antes de llegar al fijo ROVAK.

El modelado de la trayectoria debe realizarse en coordenadas cartesianas con muestras de la posición equiespaciadas en el tiempo. El centro del sistema de coordenadas coincidiría con la localización de la antena del radar. El documento de referencia [1] contiene las funciones de conversión de coordenadas necesarias.

2. Modelado del radar

El seguimiento de la trayectoria de la aeronave se llevará a cabo mediante el radar "VALDES", ubicado cerca de la población de Valdespina. Las coordenadas de la antena son $42^{\circ}08'52.94''\text{N}$ $4^{\circ}25'32.44''\text{W}$ (WGS84), con una altitud de la antena de 3182 ft. Se modelará una detección de la aeronave por cada vuelta de antena. Para simplificar, se puede suponer que la posición de la aeronave está estática con respecto al radar para la separación en tiempo entre detecciones. El periodo de antena del radar se puede consultar en el AIP de ENAIRE (ENR 1.6-1).

Se asume que el radar está alineado con el norte magnético en su ubicación en la fecha actual. Se aplicará la declinación magnética obtenida del Instituto Geográfico Nacional (Sección de datos geomagnéticos).

Para cada detección 2D, se incorporarán los errores de medición del radar en rango y ángulo de azimuth. Se utilizarán datos realistas para los valores que caracterizan el error aleatorio, siguiendo como ejemplo el documento "Monopulse Secondary Surveillance MODE-S Radar (Indra)" [2]. Se puede considerar que el error sistemático está compensado, por lo tanto, los errores en rango y azimuth se considerarán como distribuciones aleatorias con media 0.



Figura 2: Radar cerca de Valdespina (VALDES).

3. Filtro de Kalman

3.1. Filtro de Kalman con modelo de velocidad constante

Implementar un filtro de Kalman con un modelo de velocidad constante para el seguimiento de la trayectoria en coordenadas cartesianas en 2D. Utilizaremos como mediciones las posiciones de la aeronave generadas en el apartado 1. A estas mediciones se les incorporará un error basado en los errores modelados en el radar.

Aunque el filtro de Kalman asume ruido estacionario, es decir, que las características de las variables aleatorias que modelan el ruido no dependen del tiempo, en este apartado podemos modelar un ruido no estacionario, tal como ocurre en la realidad debido a la conversión de variables polares a rectangulares. En consecuencia, podemos considerar que como resultado de esta conversión, la matriz de varianzas y covarianzas que modela el ruido de las mediciones no es una matriz diagonal.

Respecto al ruido del estado, consideraremos únicamente ruido en la aceleración de magnitud comparable a la aceleración de la aeronave y su propagación a las variables de estado del filtro, es decir, velocidad y posición.

En la memoria se incluirá una explicación detallada de los cálculos realizados y la formulación del filtro. Se representarán gráficas que muestren la evolución de las variables reales, medidas y filtradas, así como la evolución de la covarianza del error de las estimaciones. Se comentarán los resultados obtenidos.

3.2. Filtro de Kalman con modelo de aceleración constante

Implementar un filtro de Kalman con un modelo de aceleración constante para el seguimiento de la trayectoria en coordenadas cartesianas en 2D. Aplicaremos las mismas consideraciones que en el apartado anterior.

En cuanto al ruido del estado, al considerar únicamente ruido en la aceleración, tenemos la opción de modelarlo únicamente en las variables que representan las componentes de la aceleración a_x y a_y , o bien propagarlo a las variables que representan la velocidad y la posición, como hicimos en el apartado anterior.

En la memoria se incluirá una explicación detallada de los cálculos realizados y la formulación del filtro. Se representarán gráficas que muestren la evolución de las variables reales, medidas y filtradas, así como la evolución de la covarianza del error de las estimaciones. Se comentarán los resultados obtenidos.

4. Entrega

Se habilitará en el Moodle de la asignatura una tarea para la entrega.

Se debe entregar **antes de la fecha límite** un único documento PDF que contenga las formulaciones utilizadas, la explicación de las decisiones tomadas en cada apartado, las gráficas obtenidas y la discusión de los resultados. Se puede incluir el código fuente de los filtros en Python en un anexo.

Los archivos deben ser entregados en el Moodle únicamente por uno de los integrantes de cada grupo. En la portada del documento, deben indicarse los nombres de los integrantes del grupo. Los archivos deben nombrarse con el siguiente formato:

Apellido1-Apellido2.pdf

Donde los apellidos corresponden al alumno que realiza la entrega en nombre del grupo.

Es condición necesaria para la evaluación de las actividades de E.C. que se haya entregado en tiempo y forma la tarea. En caso de detectarse copias, la actividad no conllevará ninguna puntuación, independientemente de las medidas administrativas o disciplinarias que corresponda iniciar. Para ello podrán utilizarse los medios antiplagio puestos a disposición en la Universidad de León u otros equivalentes.

Referencias

- [1] EUROCONTROL SPECIFICATION, *ASTERIX Part 5 Category 017 Appendix A - Coordinate Transformation Algorithms for the Hand-Over of Targets Between POEMS Interrogators, Edition 1.0, 2005.*
- [2] INDRA BROCHURE, *MONOPULSE SECONDARY SURVEILLANCE MODE-S RADAR, V.4-eng-02-01-2013.*